Solución de la pregunta 12

CÁLCULO 1 · SUSTITUCIÓN EN INTEGRALES DEFINIDAS

¿Cuánto vale $\int_0^{\pi/2} \operatorname{sen} x \cos x \, dx$?

A) 1

B) 0

C) $-\frac{1}{2}$

D) $\frac{1}{2}$

Respuesta correcta: D

DESARROLLO PASO A PASO

1 Elige u

$u = \operatorname{sen} x$: $0 \to 0$, $\frac{\pi}{2} \to 1$.

2 Integra

$$\int_0^1 u \, du = \frac{1}{2}.$$

3 Comprueba

Con $u = \cos x$ se obtiene lo mismo.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Olvida dividir por 2.

B) Supone cancelación; el integrando es positivo.

C) Error de signo.

Idea clave. Distintas sustituciones correctas dan el mismo valor definido.